Cómo Grupo Cacao resuelve los retos

Cobrar y Declarar · Bitcoin E-commerce · Micropayments for Content · Remittance Service

Requisito por requisito: qué pide cada documento, cómo lo resolvemos, con qué evidencia y qué falta.

CUBO+ The Build Sprint 2026 · Presentación del 2 de noviembre de 2026
Revisión del 1 de noviembre de 2026

Resumen

Una sola plataforma atiende los cuatro retos. Cada producto resuelve el suyo, y CacaoPay es la capa que cobra para todos.

Reto	Producto	Respuesta	Estado
Cobrar y Declarar (TBHS)	CacaoLedger	Ticket, cobro, DTE, atestación de la tasa, cierre del día y libros del mes, en un solo flujo.	Los 6 obligatorios cumplidos, en terminal y en la web con sesión de dueño.
Bitcoin E-commerce	CacaoMarket	Del producto a la confirmación, con factura atada a la orden, vencimiento e inventario.	Recorrido de compra 7 de 7 en local. Falta compra real en producción.
Micropayments for Content	Cacao Media	Historias gratis y de pago con texto protegido en el servidor y acceso que persiste.	Pago real en producción: abrió en 2 segundos.
Remittance Service	CacaoPay	Cotización clara, tres formas de entrega, estados, monitor, cobro y devolución.	Recorrido 10 de 10 en local; las tres formas de entrega corregidas.

Cómo está armado

Media, Travel y Market piden cada cobro a la API de CacaoPay. CacaoPay crea la factura Lightning en BTCPay, confirma el pago leyendo la factura y avisa con un mensaje firmado. CacaoLedger registra la venta y su documento.

> **Sobre "simulado":** los retos permiten un simulador. Fuimos un paso más allá con facturas Lightning reales en regtest, una red de prueba donde el bitcoin no tiene valor. No se mueve dinero real. Los sellos de Hacienda son simulados y así se rotulan.

Lo que más vale destacar

- **Corrección al caso TBHS.** En el paquete oficial 2026 de Hacienda, el campo de forma de pago ya no tiene patrón: el código 11 pasa el esquema de la Factura. Ver página de hallazgos.
- **Cierre del día en la web.** Separa lo pagado, con sello, huérfano y dentro del plazo de 24 horas.
- **Una venta no se puede contar dos veces,** ni un dinero salir dos veces, por reglas en la base de datos.
- **Alcance real:** 631 lugares en El Salvador verificados desde 2025 aceptan bitcoin según BTC Map. Ninguno usa Cacao.

Cobrar y Declarar (TBHS)

Producto: CacaoLedger. El juez pesa la corrección sobre la cantidad de funciones, y pide que corra desde un clon limpio.

Requisitos obligatorios

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
1. Ticket con IVA y tipo de cliente	**Cumple**	IVA 13% incluido en el precio, calculado por línea. El tipo de cliente decide 01 o 03. Demo: $4.52 = $4.00 + $0.52. `src/ticket.test.ts`
2. Dos rieles, uno Lightning	**Cumple**	Lightning con la forma del webhook de Blink, desde fixtures, y efectivo. Los productos del grupo cobran con BTCPay; el README explica por qué.
3. DTE 01 y 03 de la misma venta	**Cumple**	La forma de pago sale del riel que liquidó: efectivo 01, Lightning 99 u 11 en la Factura según el esquema, 11 en el CCF.
4. Validación y falla del código 11	**Cumple**	Con el esquema del caso, el 11 falla ruidosamente y el ticket queda sin documento. Emitimos 99 con la referencia BTC-LN. Con el esquema 2026 pasa. Demo, paso 6.
5. Atestación de la tasa	**Cumple**	Terminal: un registro por pago encadenado por hash; alterar una línea rompe la cadena (demo, paso 24). Web: la cadena queda guardada y "Verificar cadena" recalcula cada hash; una fila alterada se detecta.
6. Cierre del día	**Cumple**	Terminal probado. Web nueva en /cierre/[día], pagado, con sello, huérfano, plazo de 24 h. Probado con sesión de dueño a 375 y 1280 px.

Deseables y extras

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
7. Firma con SVFE-API-Firmador	**Parcial**	Hay cliente HTTP probado contra un servidor falso. No se probó contra el firmador real y no hay firma local.
8. Libros y cifras F-07 y F-14	**Cumple**	Salen del registro de tickets. Demo, paso 26. Descarga CSV por mes.
9. Convención de referencia	**Cumple**	BTC-LN|sats|tasa|hash de 12 caracteres, 37 caracteres en el ejemplo. Justificada en docs/hallazgos.md.
10. Credenciales por comercio	**Parcial**	Cifrado AES-256-GCM por comercio. Sin interfaz multi-comercio.
11. Contingencia	**Cumple (simulada)**	Controles "Simular caída de Hacienda" y "Simular que Hacienda volvió": documentos con tipoOperacion 2, cola, plazo de 24 h en el cierre y sello simulado. Rotulado como simulación. Sin versión de terminal.
12. Recibo con QR	**Cumple**	QR en el ticket web.
13. Ambiente de prueba o mock	**Parcial**	Recepción simulada propia, rotulada. No usamos el mock comunitario.

Las cinco trampas

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Regex con alternativas vacías	**Cumple**	El patrón acepta la cadena vacía; nuestra regla propia la rechaza. Prueba en validar.test.ts.
codigoGeneracion en mayúsculas	**Cumple**	Un UUID en minúsculas se rechaza.
Formato de numeroControl	**Cumple**	Se rechaza el de cuatro segmentos de los blogs.
ambiente 00 y 01	**Cumple**	Por defecto 00; 01 exige confirmación explícita.
IVA incluido y totales	**Cumple**	Alterar los totales hace fallar la validación.

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Clon limpio	**Cumple**	Corrió: npm install, npm test 251 de 251, demo, check y build. Encontró y arregló un fallo real en npm run check.

Los seis hallazgos del caso

Hallazgo	Respuesta
1. El DTE es constitutivo	Un ticket no pasa a emitido sin sello. Rechazado queda con reloj de 24 horas.
2. El cierre diario es control	La pantalla y la terminal dicen que es un control operativo, no una declaración.
3. La carga no baja	El código no la resuelve; las cifras mensuales salen solas de los tickets. Faltan entrevistas.
4. Código 11 inalcanzable	**Corrección:** ver abajo.
5. La economía no cabe	La atestación guarda lo que el DTE no admite; la referencia lleva sats, tasa y prefijo de hash.
6. Nadie unió pago y factura	Un flujo: ticket, pago, documento, cierre. No comparamos con n1co.

Corrección al caso, verificada leyendo los archivos. En el espejo comunitario DTE-FE-v1, el código de pago tiene el patrón `^(0[1-9]||10||99)$` y el 11 falla. En el paquete oficial del Ministerio (fe-f-v2.json, zip fechado el 27 de julio de 2026), ese campo solo tiene maxLength 2: el 11 pasa el esquema. El hallazgo 4 del caso aplica a la versión anterior. Falta confirmar que el servicio de recepción real acepte el 11 en la Factura. Por eso soportamos las dos generaciones, y el 99 sigue siendo la opción prudente.

Parte estratégica del caso

Tema	Estado	Qué tenemos
4.1 Costo del problema	**Falta**	Calculamos la exposición a multas (Art. 239-A). **No hicimos las entrevistas** a 2 contadores y 3 comercios.
4.2 Segmentos y confianza	**Parcial**	Datos de BTC Map para comercios con bitcoin. No preguntamos si entregarían su certificado.
4.3 Modelo y competencia	**Parcial**	Planes propuestos de $9, $24 y $65 al mes, sin validar. Sin comparación verificada con competidores.
4.4 Regulación y riesgo	**Parcial**	Consulta a la DGII redactada; análisis CNAD y PSAD escrito. **MTIST 2.0 §6.4 no se pudo recuperar**; el documento ya lo dice. n1co sin investigar.

Bitcoin E-commerce

Producto: CacaoMarket. Producto, carrito, orden, factura, pago, confirmación.

Técnico

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Catálogo y páginas de producto	**Cumple**	Búsqueda sin tildes, categorías, precio en dólares y sats, unidad y stock. Recorrido a 375 px.
Carrito, cantidad, quitar, totales	**Cumple**	Carrito por tienda; bajar a cero quita la línea. Subtotal y total en USD y sats.
Orden antes del pago	**Cumple**	crear_orden deja la orden creada antes de la factura.
Factura ligada a la orden	**Cumple**	Factura Lightning real de prueba, por la API de CacaoPay.
Vencimiento	**Cumple**	Factura de 600 segundos; al vencer, la orden expira y el stock vuelve (21 a 20 a 21).
Estados	**Cumple**	Pendiente, pagado, vencido, cancelado, en órdenes y cobros.
Confirmación y actualización	**Cumple**	Pago con billetera de prueba; la pantalla cambia sola. Flujo 2 de 7.
Recibo	**Cumple**	Número, líneas, USD, sats, cotización y referencia.
Persistencia e inventario	**Cumple**	Postgres. El stock baja al crear y vuelve al cancelar o vencer.
Evitar confirmación duplicada	**Cumple**	Bloqueo de fila. Prueba con dos confirmaciones y dos avisos simultáneos: paga una sola vez.
Admin de órdenes e inventario	**Parcial**	Filtros en órdenes y vista /admin/inventario. Hay capturas, sin revisión a fondo.
Analítica del embudo	**Cumple**	Prueba de punta a punta: vista, carrito, inicio, factura y pago, en orden.
Arquitectura, base de datos y API	**Cumple**	market/docs, comparados con el código y actualizados.

Estratégico

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Concepto y cliente objetivo	**Parcial**	Concepto escrito desde lo que hace el producto. Clientes marcados como hipótesis.
Investigación y competencia	**Parcial**	Referencias generales, sin cifras ni entrevistas.
Catálogo, carrito y checkout	**Cumple**	market/docs/catalogo-y-carrito.md.
Precio en bitcoin	**Cumple**	Dólares primero; los sats se fijan al pedir.
Ciclo de orden y políticas	**Cumple**	Abandono, cancelación y sin stock en politicas-y-ciclo-de-orden.md, y coinciden con el código.
Conversión y KPI	**Parcial**	KPI definidos; conversión como hipótesis, sin tráfico real.
Wireframes o prototipo	**Cumple**	El producto funcionando sirve de prototipo de alta fidelidad.

Negocios reales en la demo. Los 16 vendedores son negocios reales de BTC Map rotulados como demostración: productos y precios son ejemplos, y no reciben pedidos. Corregido en esta revisión: un cambio los había vuelto cobro simulado en producción; ahora cobran con bitcoin de prueba si tienen tienda.

Micropayments for Content

Producto: Cacao Media. 32 historias gratis, porque la venta viene de Travel, y 26 de pago a 120 sats.

Técnico

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Recursos gratis y bloqueados	**Cumple**	Marcador en cada historia de pago. La regla gratis o 120 sats tiene prueba propia.
Control de acceso en servidor	**Cumple**	La página no contiene el texto cerrado; sin token 401, token falso 401, factura ajena 404.
Estados de la factura	**Cumple**	Pendiente, pagada, vencida, fallida. Fallida solo existe con el botón de demo: en Lightning, el fallo es vencer.
Confirmación automática	**Cumple**	Consulta cada 3 segundos y aviso firmado. Solo cuenta lo que confirma el proveedor.
Registro de acceso	**Cumple**	Una fila por lector e historia, sin vencimiento.
Panel de transacciones	**Cumple**	Verificado por pruebas de punta a punta.
Analítica del embudo	**Cumple**	Eventos del embudo. "Leyó hasta el final" corregido y visto en navegador.
Responsive	**Cumple**	Sin desborde a 320, 375 y 1280 px.
Arquitectura, API y pruebas	**Cumple**	docs/tecnico-media.md.

Las preguntas del recorrido

Pregunta	Respuesta
Cómo se descubre	Marca "Gratis" o "120 sats" en tarjetas y cabecera.
Cuánto se muestra	El texto hasta el marcador; luego "Lo que sigue está cerrado".
Cómo se fija el precio	Sats fijos por historia. Dólares con el promedio de Coinbase y Kraken; si difieren más de 2%, no hay factura.
Cómo se pide el pago	QR, factura, sats, dólares, cuenta de 5 minutos, botón para copiar, y qué es un sat en palabras simples.
Mientras está pendiente	Cuenta regresiva; consulta cada 3 segundos y al volver a la pestaña.
Cómo se confirma	Aviso firmado más relectura. Solo cuenta si el proveedor dice pagado.
Cómo se da y persiste el acceso	Texto abierto sin recargar; fila sin vencimiento y cookie de un año. Un código de acceso abre la historia en otro navegador; dura 7 días.
Cómo entienden los creadores	Panel con vistas, muro, facturas, pagos y sats por autor e historia.

Estratégico

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Mercado y usuario objetivo	**Parcial**	docs/negocio-media.md, con hipótesis marcadas. Sin entrevistas.
Comparación de modelos	**Cumple**	Cualitativa: suscripción, publicidad, freemium y micropago.
Precios y vista previa	**Cumple**	120 sats; 26 historias con vista previa.
Persistencia y compra repetida	**Cumple**	Permanente por historia y navegador.
KPI	**Cumple**	Definidos; las metas son hipótesis.
Wireframes o prototipo	**Cumple**	El producto funcionando sirve de prototipo.

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Recomendación final	**Parcial**	Condicionada a validar las hipótesis.

Remittance Service

Producto: CacaoPay. Del monto que mandás al monto que llega, sin letra chica.

Técnico

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Interfaces de remitente y destinatario	**Cumple**	/enviar, /envios, /recibidos, seguimiento público y cobro.
Dos o más monedas	**Cumple**	USD y EUR de origen; USD y sats de destino.
Conversión y comisión separadas	**Cumple**	Comisión en línea propia, con su fórmula; "1 EUR = 1.08 USD, tasa fija de demostración".
Monto final	**Cumple**	Mandar $100 muestra "Recibe $98.01".
Identificadores únicos	**Cumple**	Código CP-XXXX-XXXX generado en el servidor, con restricción de unicidad en la base de datos.
Estados del envío	**Cumple**	Sin enviar, En camino, Entregado, No se pudo entregar, Cancelado y Devuelto.
Historial e inspección	**Cumple**	Listado con filtros y línea de tiempo.
Completar o fallar	**Cumple**	Controles de simulación y monitor de administración.
Monitor	**Cumple**	/monitor: envíos, embudo y tarifas.
Validación en servidor	**Cumple**	El servidor recalcula. Si el precio cambió, no crea el envío.
Pruebas de cálculo	**Cumple**	341 unitarias y 123 de base de datos.
Documentos técnicos	**Cumple**	API, arquitectura y diagrama de entidades.

Lo que tenía que quedar claro en pantalla

Monto enviado, tasa, comisión, monto recibido, estado, tiempo estimado e historial se ven en pantalla, en palabras simples y con dólares primero. Los detalles técnicos y tributarios quedaron dentro de "Ver detalle".

Recorridos probados

- **Lightning:** 10 de 10, incluye cancelación, cotización vencida, factura incorrecta, devolución y monitor.
- **Cuenta bancaria:** corregido. Se trababa en "Sin enviar"; ahora llega a Entregado con "Simular depósito".
- **Efectivo:** código de retiro, lugar y "Simular que retiró el dinero". Rotulado como simulación.
- **Seguridad:** un administrador ya no puede poner en camino un envío sin pagar. El dinero de un envío sale una sola vez.

Estratégico

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Investigación de mercado	**Parcial**	pay/docs/investigacion-mercado.md, con dos cifras del BCR de 2023.
Competidores	**Falta**	pay/docs/competidores.md no tiene datos verificados.
Personas y recorrido	**Parcial**	Escritos como hipótesis, sin entrevistas.
Modelo de comisiones	**Cumple**	modelo-comisiones-y-conversion.md y el código coinciden.
Modelo de conversión	**Parcial**	Tasa fija de demostración.

Requisito	Estado	Cómo lo resolvemos y con qué evidencia
Ciclo de vida	**Cumple**	ciclo-de-vida-envio.md.
Oportunidad de Bitcoin	**Parcial**	Análisis como hipótesis.
KPI y recomendación	**Cumple**	Definidos en documentos y monitor.
Wireframes o prototipo	**Cumple**	El producto funcionando sirve de prototipo.

La API para el grupo

Media, Travel y Market crean cobros desde su servidor con clave propia: un reintento no crea otra factura, y una clave no puede cobrar en otra tienda. Probado en producción. Detalle en pay/docs/api.md.

El camino del cliente

Qué vive cada persona, de principio a fin, y qué falta verificar antes de la presentación.

Persona	Recorrido	Comprobación
Lector	Encuentra una historia, ve si es gratis, paga 120 sats y sigue leyendo; en las gratis pasa a Travel.	Probado en producción, pago real.
Viajero	Elige experiencia, fecha y personas, paga y encuentra su reserva.	Probado en producción, pago real.
Comprador	Busca, agrega, pide, paga, sigue la orden y recibe el recibo.	Probado en local, 7 de 7.
Remitente y destinatario	Cotiza, envía, comparte el enlace; la otra persona cobra.	Probado en local, 10 de 10.
Negocio	Activa su cuenta, cobra con QR, ve "Pagado" y sus ventas.	Probado en local.
Dueño	Registra ventas, revisa el cierre del día y descarga los libros.	Probado en local con sesión de dueño.

Límites que decimos de frente

- No transmitimos a Hacienda: los sellos son simulados y no hay firma real.
- No hicimos entrevistas ni investigación de campo. Los documentos marcan las hipótesis.
- BTCPay corre en una computadora y un túnel gratuito. Si se apaga, los cobros se caen.
- Hoy Cacao controla el nodo Lightning: con dinero real habría que revisar custodia y registro como proveedor.
- Las ventas de un negocio se guardan aparte, pero no se factura todavía a su nombre.
- Clerk sigue en modo de desarrollo. Las pruebas viejas de chat, correo, disputa y servicios de Market no corren: usan un inicio de sesión antiguo.

Resultados de las pruebas (1 de noviembre, en local)

Producto	Unitarias	Punta a punta
Ledger	251 de 251	Dueño 5 de 5, clon limpio corrió
Market	361 de 361	Compra 7 de 7, 21 en total; 31 viejas sin migrar
Pay	341 unitarias, 127 de base	Remesas y negocios 11 de 11
Media	45 de 45	Muro 37 de 37, con Lightning 9 pasan y 1 omitida
Travel	Solo pruebas de navegador	21 pasan, 1 omitida

Dónde verlo

Portada: cacao-grupo.vercel.app · Media: cacao-media.vercel.app · Travel: cacao-travel.vercel.app · Market: cacao-market.vercel.app · Pay: cacao-pay.vercel.app · Ledger: cacao-cuentas.vercel.app · Código: github.com/bitcoinenthusiastsv/cacao

Cómo veo el proyecto

Una evaluación franca para decidir qué decir mañana, no un resumen de venta.

> **Mi lectura:** como producto de demostración, Cacao está muy por encima de lo que piden los retos técnicos. Lo más débil no es el código: es la parte estratégica, donde faltan entrevistas y datos de competencia. Ahí hay que ser directo.

Dónde está fuerte

- **Coherencia:** no son cuatro demos sueltas. Un cobro nace en Pay y termina en Ledger.
- **Pagos de verdad en red de prueba:** los retos aceptaban un simulador, y aquí hay facturas Lightning reales.
- **Reglas de dinero en la base de datos:** sin pagos dobles, sin ventas contadas dos veces, sin clave que cobre en tienda ajena.
- **La corrección del código 11:** demuestra que leyeron los esquemas en vez de repetir el caso.
- **Honestidad visible:** lo simulado está rotulado en pantalla. El juez de TBHS lo pidió así.

Dónde está débil

- **Sin evidencia de mercado:** no hay entrevistas, y es el punto más fácil de perder. La parte 4.1 de TBHS está en falta.
- **Competencia sin investigar:** ni n1co ni los competidores de remesas tienen datos verificados.
- **Riesgo operativo:** los cobros dependen de una computadora y un túnel. Ya se cayeron una vez por unas 41 horas sin que nadie se enterara.
- **Custodia:** hoy Cacao controla el nodo. Con dinero real eso cambia el producto y exige análisis legal.
- **Mucho alcance:** seis sitios son más superficie para que algo falle en vivo.

Cómo lo presentaría

- Abrí con el problema de un comercio, no con la lista de productos.
- Mostrá un solo recorrido: un cobro en caja, "Pagado", y la venta en el cierre de Ledger.
- Soltá la corrección del código 11, con el matiz de que falta confirmar el servicio real.
- Decí los límites antes de que pregunten, sobre todo las entrevistas y los sellos simulados.
- Tené lista una grabación por si el túnel falla en vivo.

Lo que haría después de la presentación

- Hacer las entrevistas con contadores y comercios, y dejar que cambien el producto.
- Mover BTCPay a un servidor fijo y conectar la billetera propia de cada negocio.
- Elegir un solo mercado inicial. Por lo que hoy se sabe, Cobrar y Declarar para comercios es la apuesta más defendible.